



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA



REDES, SOCIEDAD Y ECONOMÍA

TRABAJO PRÁCTICO FINAL ANÁLISIS DE REDES DE COLABORACIÓN

Integrantes:

jose y emi

Palabras claves:

Resumen:

La colaboración científica es un pilar fundamental para el avance del conocimiento. Este trabajo analiza la estructura de la red de colaboraciones científicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en general y el Departamento de Computación en particular.

Utilizando los datos públicos de publicaciones académicas que se encuentran en la biblioteca digital, se construyó un grafo de coautorías para caracterizar la red mediante métricas de la teoría de grafos y el análisis de redes sociales. Se investigan propiedades como la conectividad, la distancia promedio, la centralidad y la formación de comunidades. Se conjeturó inicialmente que la red exhibiría propiedades de "mundo pequeño", con un alto coeficiente de clustering y un bajo diámetro y que la estructura comunitaria se alinearía con las divisiones formales de laboratorios y grupos de investigación. Este análisis busca revelar los patrones subyacentes de colaboración, identificar a los actores clave que actúan como puentes entre comunidades y explorar la dinámica de la homofilia dentro de la academia.

01/07/2025

1 Introducción

La producción de conocimiento científico es un proceso inherentemente social y colaborativo. Las redes de coautoría, donde los investigadores son los nodos y las publicaciones conjuntas representan las aristas, ofrecen una ventana cuantitativa a la estructura social de la ciencia. El análisis de estas redes permite identificar patrones de colaboración, actores influyentes y la forma en que se disemina la información y la innovación a través de una comunidad académica [1].

Este estudio se centra en la red de coautorías de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), prestando especial atención al Departamento de Computación (DC). El objetivo principal es caracterizar la topología de esta red para comprender cómo se interconectan los investigadores, quiénes son los actores centrales y cómo se agrupan las colaboraciones. Se conjetura sobre si la red de coautorías, aunque potencialmente fragmentada, contendría una componente gigante que agrupe a la mayoría de los investigadores activos; si la componente gigante de la red exhibiría propiedades de "mundo pequeño"; si la detección de comunidades mediante algoritmos revelaría una estructura que se corresponde con los laboratorios y grupos de investigación; si se observaría un efecto de homofilia, donde los investigadores tienden a colaborar con mayor frecuencia con colegas de su mismo departamento.

2 Marco Teórico

Una red de coautorías se modela como un grafo no dirigido $G = (V, E)$, donde el conjunto de vértices V representa a los autores y el conjunto de aristas E indica una coautoría en al menos una publicación.

La primera pregunta estructural sobre una red de gran escala es su conectividad. Es poco probable que cada investigador esté conectado a todos los demás, por lo que se espera que la red esté fragmentada en múltiples componentes conexas. Sin embargo, en la mayoría de las redes sociales, emerge una componente gigante que contiene a la gran mayoría de los nodos.

Dentro de esta componente, se explora el fenómeno del "mundo pequeño". Este se caracteriza por dos propiedades: una distancia promedio baja y un alto coeficiente de clustering. La distancia entre dos autores es la longitud del camino de coautorías más corto que los conecta, y el diámetro de la red es la máxima de estas distancias. Un diámetro pequeño implica que, sorprendentemente, cualquier par de investigadores está conectado por una cadena corta de colaboraciones. Por otro lado, el coeficiente de clustering mide la tendencia de los colaboradores de un autor a colaborar también entre sí. Un alto clustering indica una red con grupos locales muy cohesionados, lo cual es típico de los entornos académicos donde los miembros de un mismo laboratorio colaboran intensamente.

Para evaluar la influencia y el rol estructural de los investigadores, se emplean medidas de centralidad. La centralidad de intermediación (betweenness centrality) es particularmente relevante, ya que identifica a los nodos que actúan como puentes en las rutas de comunicación. Un autor con alta intermediación conecta subgrupos que de otro modo estarían aislados, controlando potencialmente el flujo de información y recursos. Basado en esta idea, se define una nueva métrica inspirada en el "Número de Erdős" para medir la distancia de cada investigador al individuo más central (en términos de intermediación) dentro del Departamento de Computación, proporcionando una métrica de proximidad a un conector clave.

La naturaleza de las aristas también es heterogénea. La teoría de la fuerza del enlace (Tie Strength) de Granovetter distingue entre lazos fuertes (colaboraciones frecuentes) y débiles (colaboraciones esporádicas). En este trabajo, la fuerza se mide por el número de publicaciones conjuntas. Se espera que los lazos fuertes muestren un alto grado de embeddedness (número de colaboradores en común), lo que significa que las colaboraciones

intensas ocurren dentro de grupos ya cohesionados. Los lazos débiles, en contraste, a menudo actúan como puentes, conectando diferentes áreas de conocimiento y siendo vitales para la innovación.

Finalmente, la estructura de la red está moldeada por fuerzas sociales. La homofilia, el principio de que "lo similar atrae a lo similar", sugiere que los investigadores colaborarán preferentemente con colegas de su mismo departamento o área de interés. Se utilizará el algoritmo de Girvan-Newman, un método divisivo basado en la eliminación de aristas con alta intermediación, para identificar estas comunidades y verificar si se alinean con la estructura organizativa formal de la facultad.

3 Metodología

3.1 Fuente y Procesamiento de Datos

Los datos para este estudio se extrajeron de los datos públicos, que contiene los metadatos de las publicaciones de la FCEyN. Cada registro del archivo incluye, entre otros, el título del artículo, la lista de autores y sus filiaciones.

3.2 Construcción del Grafo y Análisis

A partir de la lista de coautorías depurada, se generaron dos modelos de red utilizando la librería *NetworkX* en Python. El primero es un grafo simple no dirigido, donde una arista representa al menos una colaboración, utilizado para la mayoría de los análisis topológicos. El segundo es un grafo con pesos, donde el peso de cada arista corresponde al número de publicaciones conjuntas, sirviendo como una medida cuantitativa de la fuerza del enlace.

El análisis computacional se llevó a cabo mediante un script de Python que implementa las funciones para calcular cada una de las métricas descritas en el marco teórico. La visualización de la red se realizó con la librería *matplotlib*.

4 Resultados

5 Discusión

6 Conclusiones

7 Referencias

- [1] D. Easley and J. Kleinberg, *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World*. Cambridge University Press, 2010.